

Arbeidshefte R2



---

## 3 Omdreainingslegemer

---

## Innhold

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Omdreiningslegemer .....                  | 3  |
| Omdreiningslegemer.....                   | 3  |
| Programmering .....                       | 4  |
| Eksamensoppgaver omdreiningslegemer ..... | 5  |
| R2 H15 del 1 oppgave 3 .....              | 5  |
| R2 V18 del 1 oppgave 5.....               | 5  |
| R2 V17 del 1 oppgave 5.....               | 6  |
| R2 H16 del 2 oppgave 2 .....              | 6  |
| R2 H20 del 2 oppgave 4 .....              | 7  |
| R2 V16 del 1 oppgave 3.....               | 8  |
| R2 V17 del 2 oppgave 1 .....              | 8  |
| R2 V17 del 2 oppgave 3.....               | 9  |
| R2 H19 del 1 oppgave 6 .....              | 9  |
| Eksempelsett H22 del 1 oppgave 6 .....    | 10 |
| R2 H23 del 1 oppgave 5 .....              | 11 |
| R2 V23 del 2 oppgave 6.....               | 12 |
| Fasit innlæringsoppgaver .....            | 13 |

### 3 Omdreiningslegemer

#### Omdreiningslegemer

##### Omdreiningslegemer

###### 1.1

Finn arealet av flatestykket begrenset av funksjonen og x-aksen.

- a)  $f(x) = 2, x \in [0, 4]$
- b)  $f(x) = x, x \in [0, 4]$
- c)  $f(x) = x + 1, x \in [0, 4]$
- d)  $f(x) = \sqrt{4 - x^2}, x \in [-2, 2]$

###### 1.2

Beregn volumet når vi dreier funksjonen  $360^\circ$  om x-aksen ved regning. Kontroller svaret i CAS.

- a)  $f(x) = 2, x \in [0, 4]$
- b)  $f(x) = x, x \in [0, 4]$
- c)  $f(x) = x + 1, x \in [0, 4]$
- d)  $f(x) = \sqrt{4 - x^2}, x \in [-2, 2]$
- e)  $f(x) = x - 1, x \in [0, 2]$
- f)  $f(x) = xe^x, x \in [0, 1]$

Tips: Du kan tegne omdreiningslegemet i GeoGebra med kommandoene:

$f(x) = x+1, 0 < x < 4$   
Overflate(f,  $2 \cdot \pi$ )

###### 1.3

Et flatestykke er begrenset av x-aksen og grafen til funksjonen

$$f(x) = \sqrt{2^2 - x^2}, \quad x \in [-2, 2]$$

- a) Forklar hvorfor dette er en halvsirkel?
- b) Beregn volumet av kula som fremkommer når  $f$  dreies  $360^\circ$  om x-aksen ved integrasjon.
- c) Undersøk om du får samme svar ved å bruke volumformel for kule.

$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

###### 1.4

Vi har gitt to funksjoner

$$f(x) = x^2$$

$$g(x) = 2x$$

- a) Finn skjæringspunktene mellom grafene til  $f$  og  $g$ .
- b) Tegn området som begrenses av grafene til  $f(x)$  og  $g(x)$ .
- c) Når området roteres  $360^\circ$  om x-aksen, dannes et tredimensjonalt legeme.  
Sett opp et integral som gir volumet av dette legemet.
- d) Regn ut volumet.

### 3 Omdreiningslegemer

#### 1.5

En funksjon  $f$  er gitt ved

$$f(x) = 2xe^{-x}$$

- a) Finn nullpunktet til  $f$  ved regning.
- b) Finn toppunktet til  $f$  ved regning og i CAS.
- c) Finn vendepunktet ved regning og i CAS.
- d) Tegn grafen til  $f$ .
- e) Et flatestykke  $F$  er avgrenset av  $x$ -aksen, grafen til  $f$  og linja  $x=1$ . Finn arealet av  $F$  ved regning.
- f) Finn volumet av omdreiningsgjenstanden vi får når vi dreier flatestykket  $F$   $360^\circ$  om  $x$ -aksen.
- g) Når vi dreier  $F$   $360^\circ$  om  $y$ -aksen finnes volumet ved
$$V = 2\pi \int_a^b x \cdot f(x) dx$$
Finn volumet av denne gjenstanden i CAS.

### Programmering

#### 2.1

(løsning nederst i dokumentet)

Gitt funksjonen  $f(x) = x^3$

Lag et program der du finner en tilnærmingsverdi for arealet mellom grafen til  $f$  og  $x$ -aksen når  $x$  er mellom 1 og 3 ved å bruke

- a) venstremetoden og 200 rektangler
- b) høyremetoden og 200 rektangler
- c) midtmetoden og 200 rektangler
- d) trapesmetoden og 200 trapeser

Sammenlign svarene med den eksakte verdien for arealet som du kan finne ved å bruke kommandoen Integral i GeoGebra.

### 3 Omdreiningslegemer

#### Eksamensoppgaver omdreiningslegemer

##### R2 H15 del 1 oppgave 3

Funksjonen  $f$  er gitt ved

$$f(x) = 2e^{-\frac{1}{2}x}, \quad x \in [0, \ln 3]$$

Vi roterer grafen til  $f$   $360^\circ$  om x-aksen.

Vis at volumet  $V$  av omdreiningslegemet blir  $V = \frac{8}{3}\pi$

##### R2 V18 del 1 oppgave 5

Funksjonen  $f$  er gitt ved

$$f(x) = 1 - x^2$$

Et flatestykke er avgrenset av x-aksen og grafen til  $f$ .

a) Bestem arealet av flatestykket.

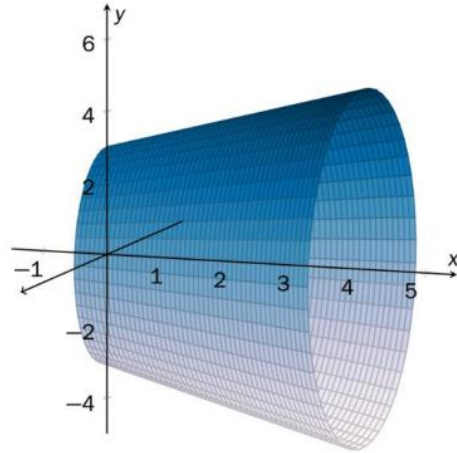
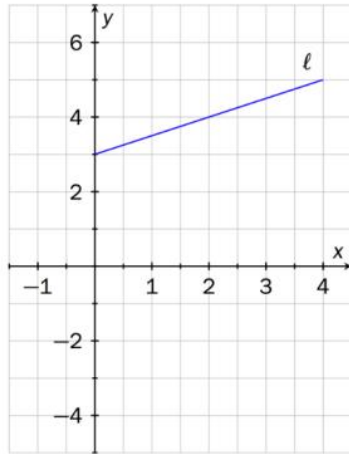
Vi får et omdreiningslegeme ved å dreie flatestykket  $360^\circ$  om x-aksen.

b) Bestem volumet av omdreiningslegemet.

### 3 Omdreiningslegemer

#### R2 V17 del 1 oppgave 5

Figuren til venstre nedenfor viser et linjestykke  $\ell$  tegnet i et koordinatsystem. Vi dreier linjestykket  $360^\circ$  om x-aksen. Vi får da en avkortet kjegle som vist på figuren til høyre nedenfor.



Bestem volumet av den avkortede kjeglen.

#### R2 H16 del 2 oppgave 2

Funksjonen  $f$  er gitt ved

$$f(x) = \sqrt{x^2 - x^4}$$

- Bruk graftegner til å tegne grafen til  $f$ .
- Bruk CAS til å bestemme de eksakte koordinatene til topppunktene på grafen til  $f$ .
- Bestem det samlede arealet av områdene som er avgrenset av grafen til  $f$  og x-aksen.

Grafen til  $f$  roteres  $360^\circ$  om x-aksen.

- Bestem volumet av omdreiningslegemet som da framkommer.

### 3 Omdreiningslegemer

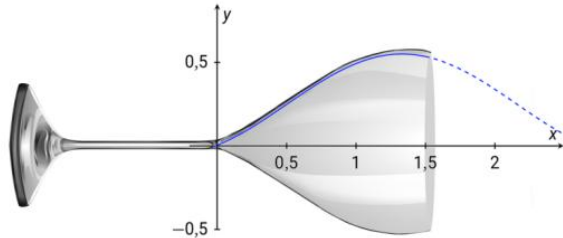
#### R2 H20 del 2 oppgave 4

Innsideflaten av en type stettglass framkommer når funksjonen  $f$  gitt ved

$$f(x) = -0,3 \cdot \sin(1,9x - 4,1) + 0,25, \quad x \in [0, 1,5]$$

roteres  $360^\circ$  grader om  $x$ -aksen. Her er  $x$  målt i dm.

- a) Hvor mye vann er det plass til i glasset om det fylles helt opp?

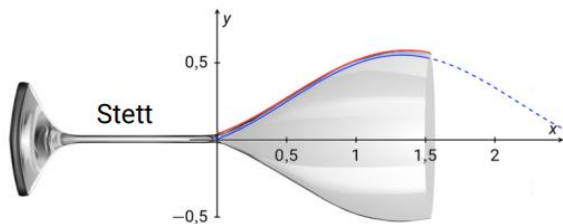


Stettglasset er laget av 3 mm tykt glass. Dersom funksjonen  $g$  gitt ved

$$g(x) = f(x) + 0,03$$

roteres  $360^\circ$  om  $x$ -aksen, får vi en tilnærming av ytterflaten til glasset.

- b) Bestem volumet til materialet som stettglasset (uten stett) er laget av.  
c) Bruk svaret i b) til å bestemme en tilnærmet verdi for overflatearealet til utsiden av stettglasset (uten stett).



I en matematikkbok finner vi denne setningen:

Anta at en funksjon  $f$  er kontinuert og deriverbar i et intervall  $[a, b]$ , og  $f(x) \geq 0$  for alle  $x \in [a, b]$ . Overflatearealet til omdreiningslegemet vi får når vi roterer grafen til  $f$  om  $x$ -aksen mellom  $x = a$  og  $x = b$ , er da gitt ved formelen

$$O = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

- d) Bruk setningen til å bestemme overflatearealet av utsiden av stettglasset (uten stett).

### 3 Omdreiningslegemer

#### R2 V16 del 1 oppgave 3

Funksjonen  $f$  er gitt ved

$$f(x) = \sin x, \quad x \in [0, \pi]$$

Et flatestykke er avgrenset av  $x$ -aksen og grafen til  $f$ .

a) Regn ut arealet av flatestykket.

b) Vis ved derivasjon at  $\int \sin^2 x \, dx = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}\sin x \cdot \cos x + C$

Vi roterer flatestykket  $360^\circ$  om  $x$ -aksen.

c) Regn ut volumet av omdreiningslegemet vi da får.

#### R2 V17 del 2 oppgave 1

Funksjonen  $f$  er gitt ved

$$f(x) = x^4 + 7x^3 + 15x^2 + 9x$$

a) Bruk graftegner til å tegne grafen til  $f$ .

Grafen til  $f$  har to vendepunkter,  $A$  og  $B$ . Linjen gjennom  $A$  og  $B$  har likningen  $y = g(x)$ .

b) Bestem uttrykket  $g(x)$ .

Linjen skjærer grafen til  $f$  også i to andre punkter:  $C(a, f(a))$  og  $D(b, f(b))$ .

c) Bestem integralet  $\int_a^b (f(x) - g(x)) \, dx$ . Gi en geometrisk tolkning av svaret.



### 3 Omdreiningslegemer

#### R2 V17 del 2 oppgave 3

Funksjonen  $f$  er gitt ved

$$f(x) = 2 \sin\left(\pi x + \frac{\pi}{2}\right) + d, \quad 1 \leq x \leq 2 \quad \text{og} \quad d \in \mathbb{R}$$

Grafen til  $f$  roteres  $360^\circ$  om  $x$ -aksen.

Bruk CAS til å bestemme mulige verdier for  $d$  slik at volumet av omdreiningslegemet blir  $6\pi$

#### R2 H19 del 1 oppgave 6

Funksjonen  $f$  er gitt ved

$$f(x) = x + a, \quad 0 \leq x \leq 2, \quad a > 0$$

a) Bestem  $a$  slik at arealet under grafen til  $f$  blir 3.

Grafen til  $f$  dreies  $360^\circ$  om  $x$ -aksen. Vi får da en rett avkortet kjegle.

b) Bestem  $a$  slik at volumet av den rett avkortede kjeglen blir  $\frac{98}{3}\pi$ .

#### R2 H17 del 2 oppgave 4

Funksjonen  $f$  er gitt ved

$$f(x) = \sqrt{2^2 - x^2}, \quad x \in [-2, 2]$$

a) Bruk graftegner til å tegne grafen til  $f$ .

Tegn også inn linjen gitt ved  $g(x) = f(1)$  i samme koordinatsystem som grafen til  $f$ .

b) Bruk CAS til å bestemme arealet av sirkelsegmentet avgrenset av grafene til  $f$  og  $g$ .

Vi dreier dette sirkelsegmentet  $360^\circ$  om  $x$ -aksen.

c) Bruk CAS til å bestemme volumet av omdreiningslegemet vi da får.

Funksjonen  $F$  er gitt ved

$$F(x) = \sqrt{r^2 - x^2}, \quad x \in [-r, r], \quad r > 1.$$

Linjen gitt ved  $G(x) = F(1)$  skjærer grafen til  $F$  i punktene  $(-1, F(-1))$  og  $(1, F(1))$ .

Området mellom grafene til  $F$  og  $G$  er et sirkelsegment. Vi roterer dette sirkelsegmentet  $360^\circ$  om  $x$ -aksen.

d) Vis ved hjelp av CAS at volumet av omdreiningslegemet vi da får, er uavhengig av  $r$ .

### 3 Omdreiningslegemer

#### Eksempelsett H22 del 1 oppgave 6

Funksjonen  $f$  er gitt ved

$$f(x) = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$$

En elev har skrevet følgende kode:

```
1 from math import sin, pi      # Importerer sin og pi
2
3 a = 0
4 b = pi
5 n = 10000
6
7 def f(x):
8     return 2*sin(x + pi/6)    # Definerer funksjonen f
9
10 I = 0
11 h = (b - a)/n
12
13 for i in range(n):           # Lar i gjennomløpe tallene 0, 1, ... , n-1
14     I = I + f(a + i*h)*h
15
16 print(round(I,2))
```

- a) Forklar hva eleven ønsker å regne ut.
- b) Hva blir det eksakte svaret på oppgaven eleven ønsker å regne ut?

### 3 Omdreiningslegemer

#### R2 H23 del 1 oppgave 5

En elev har skrevet koden nedenfor.

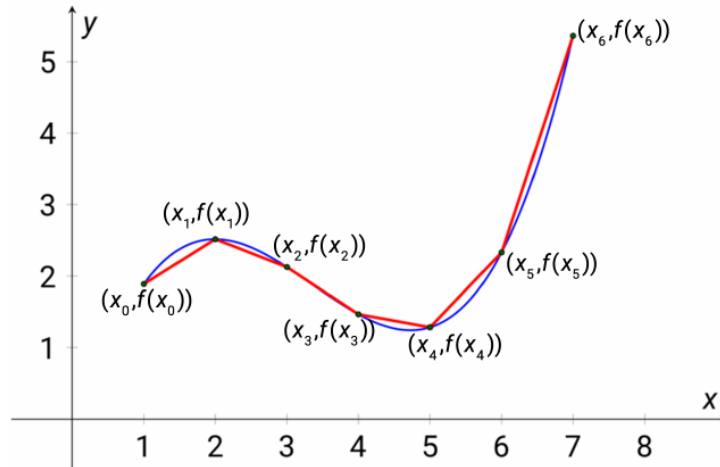
```
1 N = 1000
2 start = -2
3 slutt = 2
4 dx = (slutt - start)/N
5
6 def f(x):
7     return x**2-1
8
9 S = 0
10 for i in range(N):
11     xi = start + i*dx
12     S = S + abs(f(xi))*dx # abs(f(x)) gir absoluttverdien til f(x)
13
14 print(S)
```

- a) Forklar hva eleven ønsker å regne ut med denne koden.
- b) Finn ved regning den verdien eleven ønsker å bestemme.

### 3 Omdreiningslegemer

#### R2 V23 del 2 oppgave 6

For en deriverbar funksjon  $f$  kan vi finne en tilnærmet verdi for lengden av grafen mellom to  $x$ -verdier ved å bruke en polylinje, slik figuren nedenfor illustrerer.

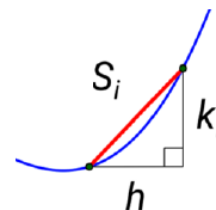


Dersom vi skal finne lengden av grafen i et intervall  $[a, b]$ , kan vi dele dette intervallet i  $N$  like store delintervall  $[x_i, x_{i+1}]$  med bredde  $h = \frac{b-a}{N}$  og  $x_i = a + i \cdot h$ .

Vi regner da ut lengdene av linjestykkene som går mellom punktene  $(x_i, f(x_i))$  og  $(x_{i+1}, f(x_{i+1}))$ . Summen av disse lengdene vil da være en tilnærmet verdi for lengden av grafen fra  $x = a$  til  $x = b$ .

- a) Forklar at lengden av linjestykket som går fra punktet  $(x_i, f(x_i))$  til punktet  $(x_{i+1}, f(x_{i+1}))$ , er gitt ved

$$S_i = \sqrt{h^2 + k_i^2}, \text{ der } k_i = f(x_{i+1}) - f(x_i)$$



Funksjonen  $g$  er gitt ved

$$g(x) = \sqrt{1-x^2}, \quad D_g = [-1, 1]$$

- b) Regn ut en god tilnærmet verdi for lengden av grafen til  $g$  ved å bruke framgangsmåten beskrevet ovenfor. Vurder om svaret er rimelig.

### 3 Omdreiningslegemer

#### Fasit innlæringsoppgaver

##### 1.1

- a) 8
- b) 8
- c) 12
- d)  $2\pi$  (areal av halvsirkel med  $r=2$ )

##### 1.2

- a)  $V = 16\pi$
- b)  $V = 64\pi/3$
- c)  $V = 124\pi/3$
- d)  $V = 32\pi/3$
- e)  $V = 2\pi/3$
- f)  $V = \pi/4(e^2-1)$

##### 1.3

- a)  $x^2 + y^2 = 4$   
gir sirkel med  $r = 2$   
 $\Rightarrow f$  danner halvsirkel
- b)  $V = 32\pi/3$
- c) Kulevolum:  $\frac{4}{3}\pi \cdot 2^3 = 32\pi/3$

##### 1.4

- a)  $x = 0$  og  $x = 2$
- d)  $\frac{64}{15}\pi$

##### 1.5

- a) Nullpunkt:  $x=0$
- b) Toppunkt:  $\left(-1, -\frac{2}{e}\right)$
- c) Vendepunkt:  $\left(-2, -\frac{4}{e}\right)$
- e) Areal: 2
- f) Volum:  $\pi e^2 - \pi$
- g) Volum:  $4\pi e - 8\pi$

### 3 Omdreiningslegemer

#### 2.1 (løsning)

Jeg vet at grafen til  $f$  ligger over  $x$ -aksen og er stigende i intervallet fra  $x=1$  til  $x=3$ .

a)

```
1  def f(x):
2      return x**3
3
4  a=1
5  b=3
6  n=200
7
8  dx=(b-a)/n
9
10 areal=0
11
12 for i in range(1,n+1):
13     areal=areal+f(a+(i-1)*dx)*dx
14
15 print(round(areal,2))
16
```

```
In [6]: %runfile
19.87
```

b)

```
1  def f(x):
2      return x**3
3
4  a=1
5  b=3
6  n=200
7
8  dx=(b-a)/n
9
10 areal=0
11
12 for i in range(1,n+1):
13     areal=areal+f(a+i*dx)*dx
14
15 print(round(areal,2))
16
```

```
In [5]: %runfile
20.13
```

### 3 Omdreiningslegemer

c)

```
1 def f(x):
2     return x**3
3
4 a=1
5 b=3
6 n=200
7
8 dx=(b-a)/n
9
10 areal=0
11
12 for i in range(1,n+1):
13     areal=areal+f(a+(i-1/2)*dx)*dx
14
15 print(round(areal,2))
16
```

```
In [7]: %runfile
20.0
```

d)

```
1 def f(x):
2     return x**3
3
4 a=1
5 b=3
6 n=200
7
8 dx=(b-a)/n
9
10 areal=1/2*f(a)*dx
11
12 for i in range(2,n+1):
13     areal=areal+f(a+(i-1)*dx)*dx
14
15 areal=areal+1/2*f(b)*dx
16
17 print(round(areal,2))
18
```

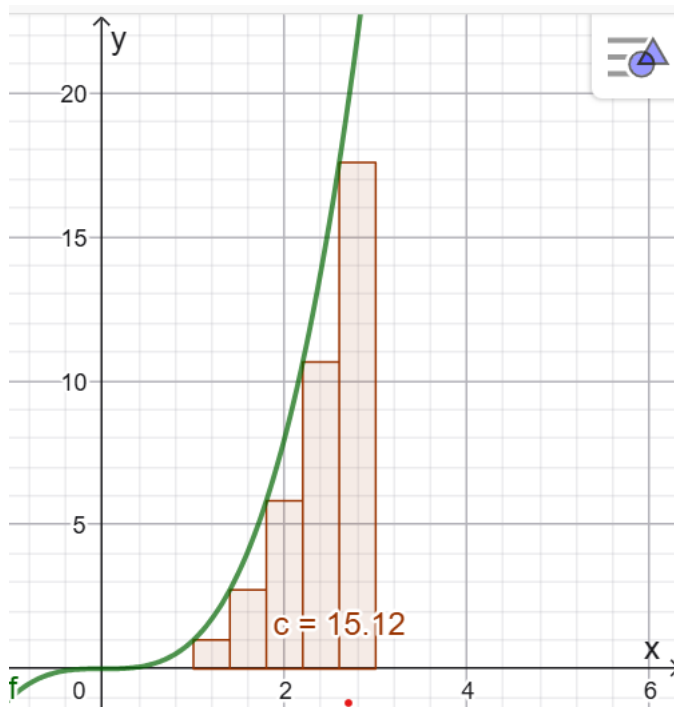
```
In [8]: %runfile
20.0
```

e)

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| 4                                | $f(x) = x^3$               |
| <input checked="" type="radio"/> | $\rightarrow f(x) := x^3$  |
| 5                                | $\text{Integral}(f, 1, 3)$ |
| <input type="radio"/>            | $\rightarrow 20$           |

### 3 Omdreiningslegemer

Venstremetoden gir litt lavt svar. Siden grafen er stigende, vil det være en bit under grafen som ikke blir med for hvert rektangel. Se bilde nedenfor for illustrasjon



(Her har jeg brukt færre rektangler, for da vises det bedre)

Tilsvarende vil det med høyremetoden være en bit over grafen som kommer med ekstra. Derfor gir denne metoden litt for høyt svar.

Midtmetoden gir bedre svar enn disse (faktisk så bra at svaret blir likt som eksakt svar med det antallet desimaler jeg har brukt), for der blir det både litt ekstra over og litt ekstra under for hvert rektangel, og disse utligner hverandre.

Trapesmetoden gir også svært godt resultat i dette tilfellet, da denne i større grad tar hensyn til grafens stigning.